Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Sistema de monitoreo y alerta climática para invernadero de tomate

Asignatura:
Arquitectura de Equipos Digitales – Programación de Interfaces y Puertos

Profesor:
Daniel López Piña

Alumno:
Chavez Ramírez Justin Alexander
Gómez Hernández Angelica Dayhana
Hernández González Marlene
Martínez Morato Simón Alejandro
Moreno Servin Set Eduardo
Ramos Arriaga José Gerardo
Rodríguez González Diego Armando

Grado: 6° Grupo: EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

Índice

Roles del equipo 3
Introducción 3
Planteamiento del problema 3
Justificación del proyecto 4
Justificación de la arquitectura del sistema 4
Justificación de protocolos de comunicación 5
Materiales 5
Desarrollo 6
Resultados 11
Conclusión 14

Roles del equipo

Etapa 1

José Gerardo Ramos y Diego Armando Rodríguez: Análisis de requisitos

Etapa 2

Justin Alexander Chavez: Diseñador de circuito

Etapa 3

Set Eduardo Moreno: Montador de hardware

Etapa 4

Simón Alejandro Martínez: Programador

Etapa 5

Angelica Dayhana Gómez: Tester / QA

Etapa 6

Marlene Hernández: Documentador

Introducción

En este proyecto se desarrolló un sistema electrónico para medir la temperatura y la humedad dentro de un invernadero de tomate. Esta planta es muy sensible a cambios en el ambiente, especialmente cuando la temperatura supera los 25 °C o la humedad pasa del 80%, lo que puede afectar su crecimiento.

Para dar solución a esta problemática, se utilizó un Arduino con un sensor DHT11, junto con un buzzer y LEDs que funcionan como alerta cuando las condiciones no son adecuadas. De esta manera, se facilita el monitoreo del invernadero sin necesidad de realizar revisiones manuales constantes.

Planteamiento del problema

En un invernadero cerrado, el aire no circula de forma natural, lo que provoca que la temperatura y la humedad puedan aumentar con rapidez, especialmente en días calurosos o cuando hay una alta concentración de plantas.

El cultivo de tomate requiere mantenerse idealmente por debajo de los 25 °C y con una humedad menor al 80%. Cuando estos límites se superan, pueden presentarse problemas como la aparición de hongos, la caída de flores o la formación inadecuada de frutos.

El problema principal radica en la ausencia de un sistema de aviso automático cuando estas condiciones ocurren, ya que los agricultores o encargados no siempre están monitoreando constantemente con instrumentos tradicionales. Por ello, se requiere un sistema que permita supervisar y generar alertas de manera automática.

Justificación del proyecto

Este proyecto resuelve el problema porque:

- Monitorea en tiempo real la temperatura y humedad sin necesidad de estar midiendo manualmente.
- Genera alertas visuales (LEDs) y auditivas (buzzer) cuando se pasan los límites.
- Es económico y fácil de instalar en cualquier invernadero pequeño o mediano.
- Usa componentes que se consiguen fácilmente, como el sensor DHT11 y el Arduino UNO.

Además, el uso de PWM (Modulación por Ancho de Pulso) permite controlar dispositivos como ventiladores de manera gradual, lo cual mejora la eficiencia del sistema en lugar de simplemente encender o apagar.

Justificación de la arquitectura del sistema

Se seleccionó el sensor DHT11 porque mide temperatura y humedad de forma digital con un solo pin de conexión, es de bajo costo y su precisión es suficiente para detectar los umbrales establecidos de 26°C y 80% de humedad.

Se eligió el Arduino UNO como procesador porque su capacidad es adecuada para leer el sensor, aplicar la lógica de histéresis y activar las alertas, sin necesidad de componentes más costosos o complejos.

Para las alertas se utilizaron dos LEDs (verde para temperatura, azul para humedad) y un buzzer activo, que genera sonido con solo encender un pin. La histéresis se implementó por software, permitiendo ajustar los límites sin modificar el circuito físico.

El sistema se alimenta por USB y se monta en protoboard con cables Dupont, facilitando su reproducción y mantenimiento. En conclusión, la arquitectura equilibra bajo costo, funcionalidad suficiente y facilidad de implementación.

Justificación de protocolos de comunicación

El sensor DHT11 utiliza un protocolo de un solo cable, lo que permite enviar los datos ocupando únicamente un pin del Arduino. Esta decisión se tomó porque libera los pines restantes para futuras expansiones del sistema y facilita la reparación en el invernadero, ya que al ser un solo cable es más sencillo revisar la conexión. Además, existen librerías ya creadas que manejan este protocolo, por lo que no fue necesario programarlo desde cero. Po ellos, e eligió por su simplicidad, por ahorrar pines y por ser fácil de mantener.

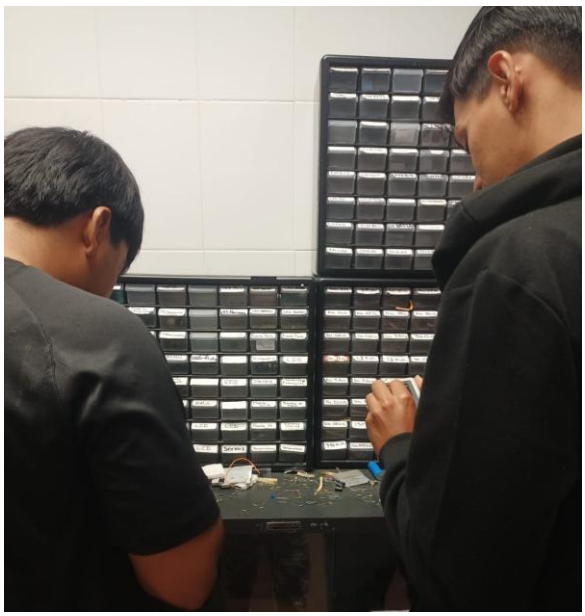
Lista de materiales (BOM)

Material	Cantidad	Justificación
Laptop	2	Se usaron para simular el circuito en Tinkercad y para programar y monitorear el Arduino durante las pruebas.
Arduino IDE	1	Se utilizó para escribir, cargar y probar el programa del Arduino.
Tinkercad	1	Se utilizó para diseñar y simular el circuito antes de implementarlo físicamente.
Arduino UNO	1	Es la base central del sistema, ya que es fácil de programar.
Sensor DTH11	1	Mide la temperatura y humedad al mismo tiempo. Lo cual es esencial para detectar cambios en el ambiente.
Buzzer activo	1	Emite sonido continuo cuando cualquiera de los dos limites se cruza.
LED Verde	1	Indica si la temperatura cruza su límite.
LED Azul	1	Indica si la humedad está muy alta.
Resistencias 220Ω	2	Ayudan a proteger los LEDs para que no se quemen.
Protoboard	1	Ayuda a armar, probar y modificar el circuito.
Cables Dupont	10	Ayudan a conectar los componentes entre sí.
Cable USB	1	Alimenta al Arduino y a todo el sistema.

Desarrollo

Este proyecto se llevó a cabo por etapas, organizando el trabajo del equipo con el fin de avanzar de manera ordenada y cumplir con cada uno de los objetivos planteados.

Etapa 1: Análisis de requisitos



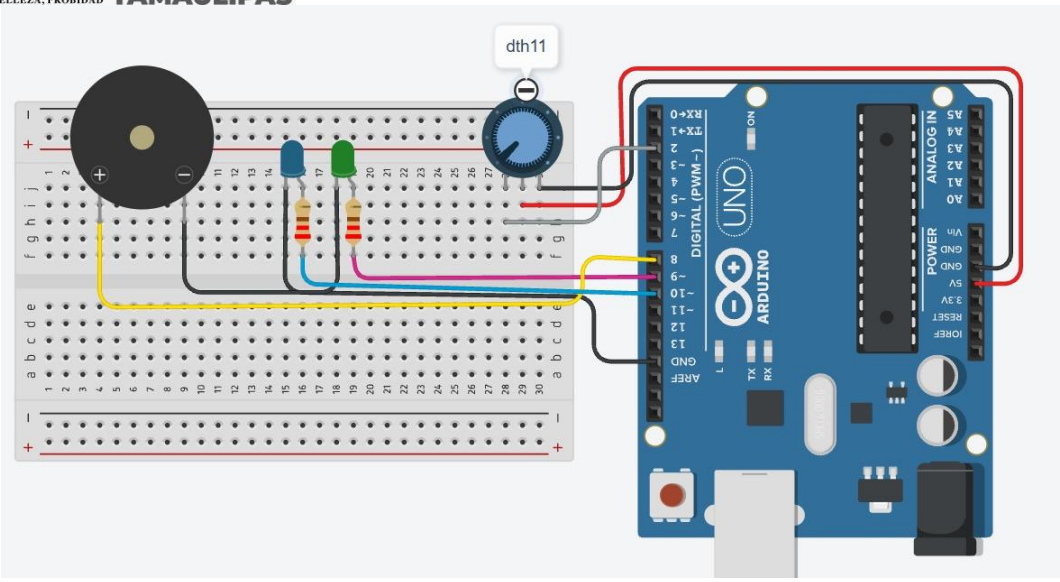
En esta primera etapa, **José Gerardo** y **Diego Armando** se encargaron de analizar la problemática del invernadero. Se definieron las variables a medir, en este caso la temperatura y la humedad, así como los valores límite (25 °C y 80%).

Asimismo, se determinó qué tipo de respuesta debía tener el sistema, concluyendo que era necesario implementar alertas visuales y sonoras para indicar cuando las condiciones no fueran adecuadas.

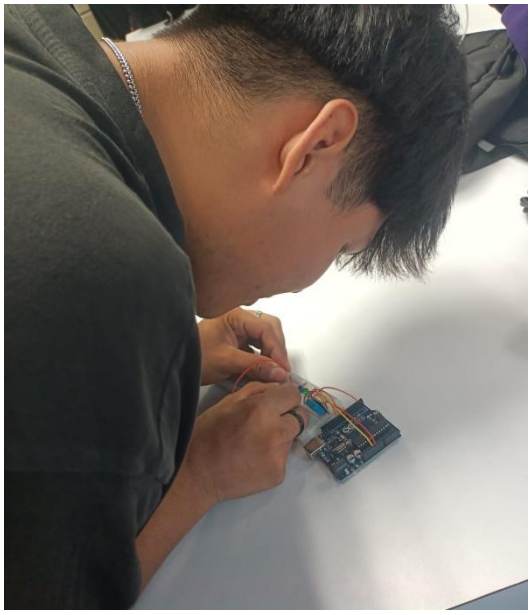
Etapa 2: Diseño del circuito

En esta etapa, el compañero **Justin Alexander** realizó el diseño del circuito en el programa Tinkercad. Aunque originalmente se consideró el uso del sensor DHT11, no se utilizó en la simulación debido a que la plataforma no lo maneja de forma adecuada.

Por ello, se empleó un potenciómetro para simular los valores de temperatura, ya que permite variar una señal analógica y así probar el comportamiento del sistema. También se planificó la conexión de los LEDs y el buzzer, cuidando la correcta distribución de pines y el uso de resistencias para proteger los componentes.



Etapa 3: Montaje del hardware



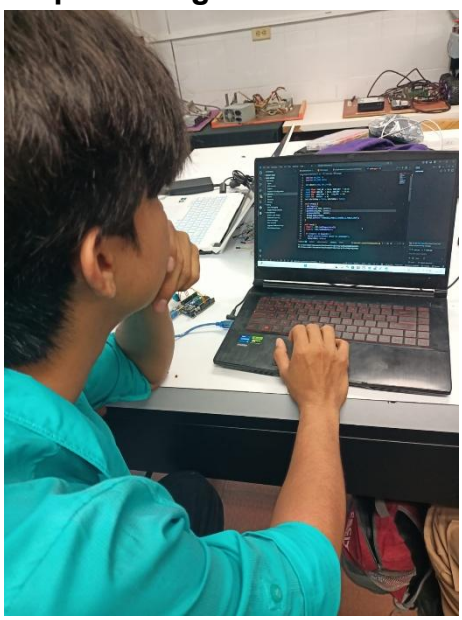
En esta etapa, **Set Eduardo** realizó el armado del circuito en la protoboard, siguiendo el diseño previamente establecido.

El Arduino se conectó a la computadora mediante cable USB, lo que permitió alimentar el circuito con 5V y GND hacia los rieles de la protoboard. A partir de ahí, se realizaron las conexiones del sensor DHT11, enlazando su pin de señal a un pin digital del Arduino para la lectura de datos.

También se conectaron los dos LEDs con sus respectivas resistencias para indicar visualmente el estado del sistema, así como el buzzer que funciona como alerta sonora cuando se superan los valores establecidos.

Finalmente, se revisaron todas las conexiones para asegurar que no hubiera errores y que el sistema funcionara correctamente durante las pruebas.

Etapa 4: Programación



Una vez montado el circuito, **Simón Alejandro** desarrolló el código en el programa Arduino IDE utilizando la librería del sensor DHT11 (DHT.h (DHT sensor library by Adafruit)) para leer la temperatura y la humedad.

Se configuraron los pines de los LEDs y el buzzer como salidas, y dentro del programa se establecieron condiciones para activar las alertas cuando la temperatura supera los 26 °C o la humedad el 80%. Además, se implementó un pequeño margen, a esto se le llama histéresis, para evitar que las alertas cambien constantemente cuando los valores están cerca del límite.

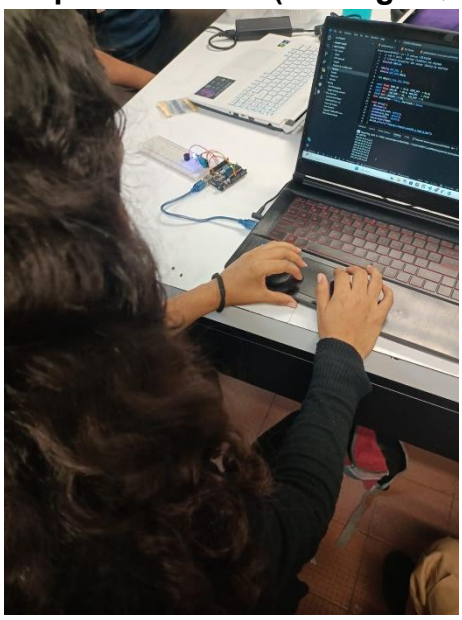
Cuando se detecta una condición fuera de rango, se encienden los LEDs correspondientes y se activa el buzzer. El sistema realiza lecturas de forma continua y envía los datos al monitor serial para su visualización.

Código implementado:

```
#include <DHT.h>

#define DHT_PIN  2
#define DHT_TYPE DHT11

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

const float TEMP_ON  = 26.0, TEMP_OFF  = 25.0;
const float HUM_ON   = 80.0, HUM_OFF   = 75.0;
const int   LED_TEMP = 10,   LED_HUM  = 9;
const int   BUZZER   = 8;
bool alertaTemp = false, alertaHum = false;

void setup() {
  dht.begin();
  pinMode(LED_TEMP, OUTPUT);
  pinMode(LED_HUM,  OUTPUT);
  pinMode(BUZZER,   OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Tiempo(s),Temp(C),Hum(%),A_Temp,A_Hum");
```

```
}

void loop() {
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();

  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Error: sensor no conectado");
    delay(2000); return;
  }

  // Lógica con histéresis
  if (!alertaTemp && t >= TEMP_ON)  alertaTemp = true;
  if ( alertaTemp && t <= TEMP_OFF) alertaTemp = false;
  if (!alertaHum  && h >= HUM_ON)   alertaHum  = true;
  if ( alertaHum  && h <= HUM_OFF)  alertaHum  = false;

  digitalWrite(LED_TEMP, alertaTemp);
  digitalWrite(LED_HUM,  alertaHum);
  digitalWrite(BUZZER, alertaTemp || alertaHum);

  Serial.print(millis()/1000); Serial.print(",");
  Serial.print(t,1);           Serial.print(",");
  Serial.print(h,1);           Serial.print(",");
  Serial.print(alertaTemp);    Serial.print(",");
  Serial.println(alertaHum);

  delay(2000);
}
```

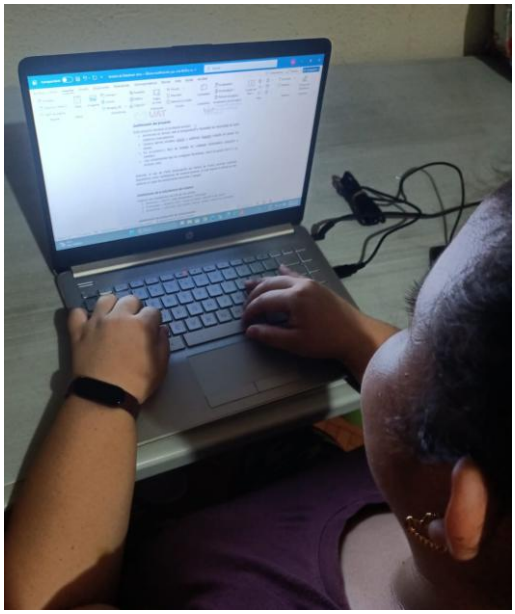
Etapa 5: Pruebas (Testing / QA)



Después de implementar el sistema, **Angelica Dayhana** realizó pruebas para verificar su correcto funcionamiento, una de ellas fue el soplar constantemente directamente en el circuito hasta que la temperatura y humedad cambiaran.

Se evaluó la respuesta del sistema ante estos escenarios, observando los cambios en la temperatura y humedad, comprobando que las alertas se activaran en el momento adecuado.

Etapa 6: Documentación



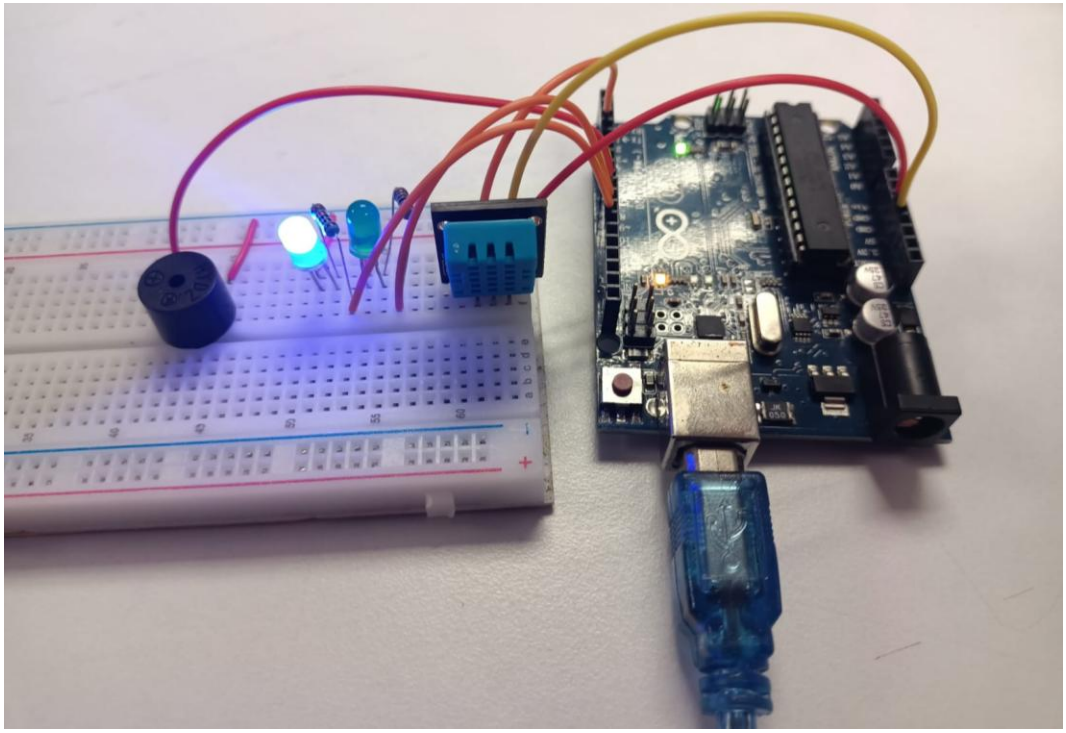
Finalmente, **Marlene** se encargó de la elaboración de la documentación del proyecto.

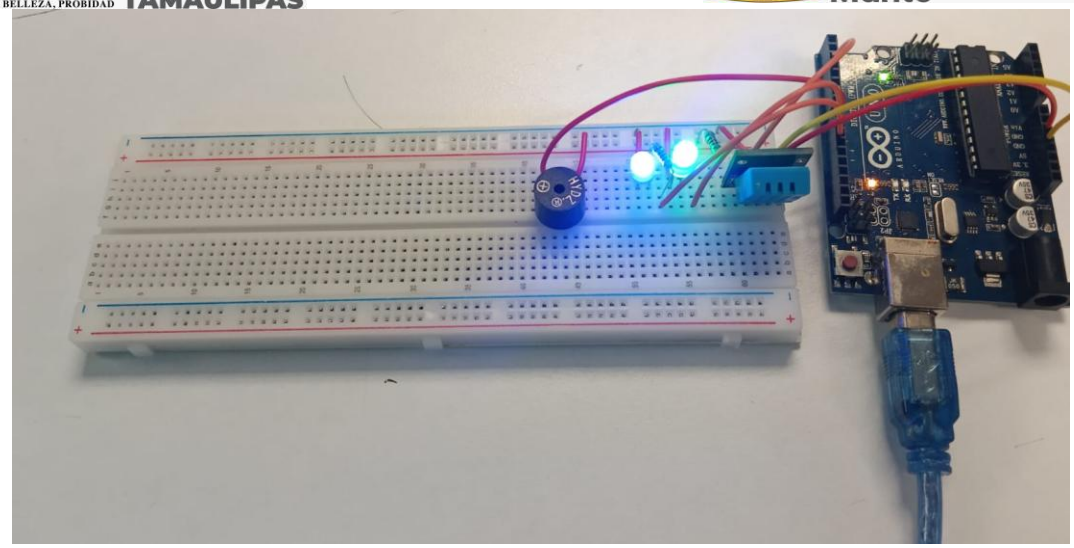
Se recopiló toda la información generada durante el proceso, desde la problemática hasta los resultados obtenidos, con el objetivo de presentar de manera clara el desarrollo del sistema.

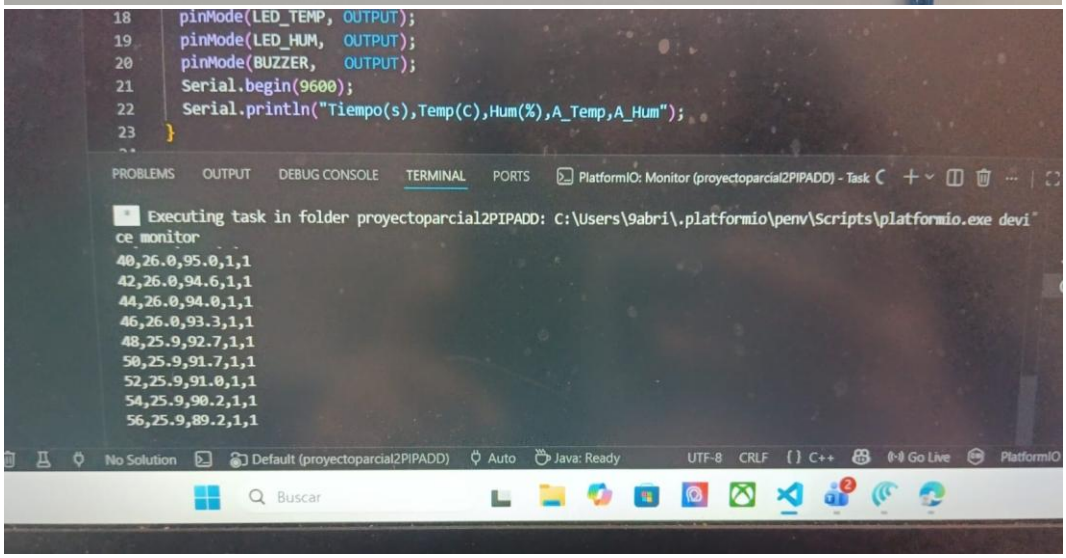
Resultados

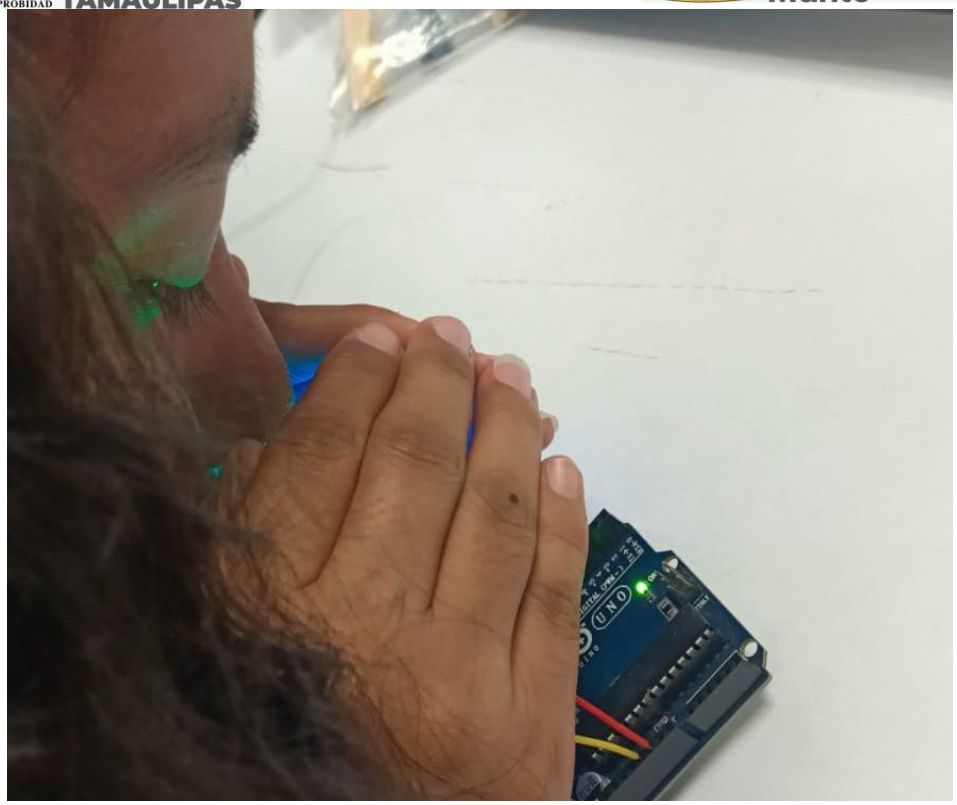
Una vez implementado el sistema, se realizaron pruebas simulando aumento de temperatura y humedad. Los resultados obtenidos son:

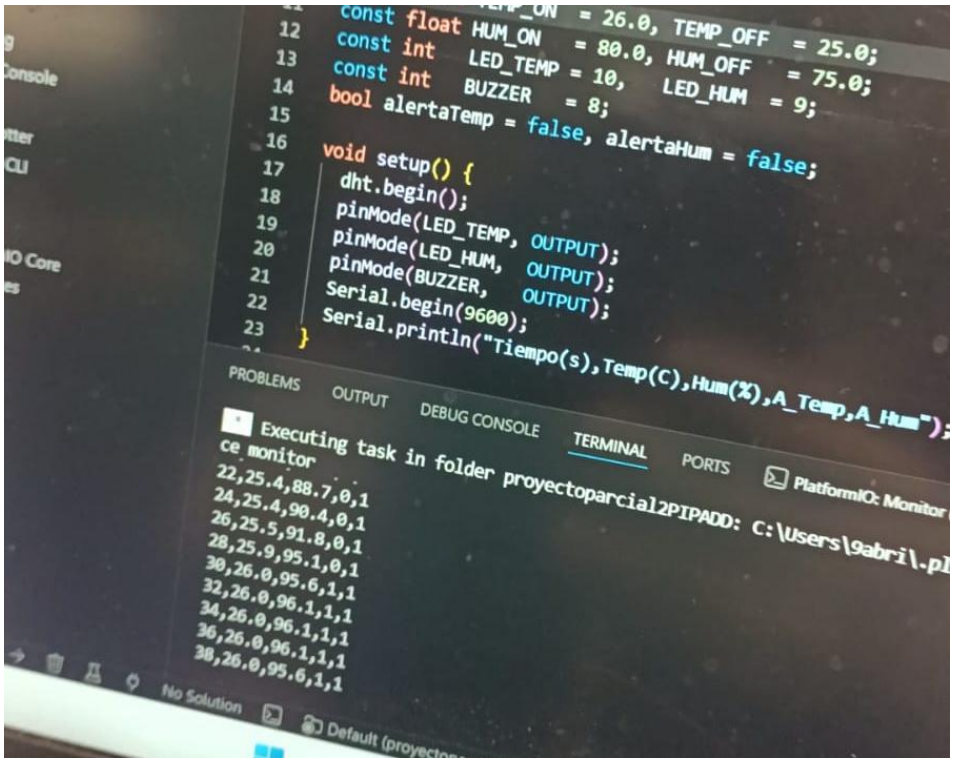
- Al superar los 26.0°C, el LED Verde se encendió y el buzzer se activó. Cuando la temperatura descendió a 25.0°C o menos, la alarma se desactivó automáticamente.
- Al superar el 80.0% de humedad, el LED Azul se encendió y el buzzer también sonó porque el código activa el buzzer si hay alerta de temperatura o humedad. Al bajar al 75.0% o menos, la alarma de humedad cesó.
- En el monitor serial se observaron lecturas estables y sin errores. La lógica de histéresis evitó que las alarmas oscilaran al estar cerca de los umbrales.






pinMode(LED_TEMP, OUTPUT);
pinMode(LED_HUM, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Tiempo(s),Temp(C),Hum(%),A_Temp,A_Hum");
}
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PlatformIO: Monitor (proyectoparcial2PIPADD) - Task
Executing task in folder proyectoparcial2PIPADD: C:\Users\9abri\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
40,26.0,95.0,1,1
42,26.0,94.6,1,1
44,26.0,94.0,1,1
46,26.0,93.3,1,1
48,25.9,92.7,1,1
50,25.9,91.7,1,1
52,25.9,91.0,1,1
54,25.9,90.2,1,1
56,25.9,89.2,1,1
No Solution
Default (proyectoparcial2PIPADD)
Auto
Java: Ready
UTF-8 CRLF { } C++
Go Live
PlatformIO
Buscar




const float HUM_ON = 80.0, HUM_OFF = 75.0;
const int LED_TEMP = 10, LED_HUM = 9;
const int BUZZER = 8;
bool alertaTemp = false, alertaHum = false;
void setup() {
dht.begin();
pinMode(LED_TEMP, OUTPUT);
pinMode(LED_HUM, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
Serial.println("Tiempo(s),Temp(C),Hum(%),A_Temp,A_Hum");
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
PlatformIO: Monitor
Executing task in folder proyectoparcial2PIPADD: C:\Users\9abri\.pl
ce monitor
22,25.4,88.7,0,1
24,25.4,90.4,0,1
26,25.5,91.8,0,1
28,25.9,95.1,0,1
30,26.0,95.6,1,1
32,26.0,96.1,1,1
34,26.0,96.1,1,1
36,26.0,96.1,1,1
38,26.0,95.6,1,1
No Solution

Conclusión

El sistema funcionó correctamente, logrando que el Arduino leyera la temperatura y humedad con el sensor DHT11 y activara las alarmas del LED Verde para temperatura, LED Azul para humedad y buzzer para ambos casos cuando se superaron los límites de 26°C y 80% de humedad. La histéresis evitó que las alarmas oscilaran al estar cerca de los umbrales, y el monitoreo automático en tiempo real permite que el agricultor no tenga que medir manualmente. El proyecto es económico, fácil de replicar y cumple con su objetivo de alertar sobre condiciones peligrosas para el cultivo de tomate en un invernadero cerrado.